

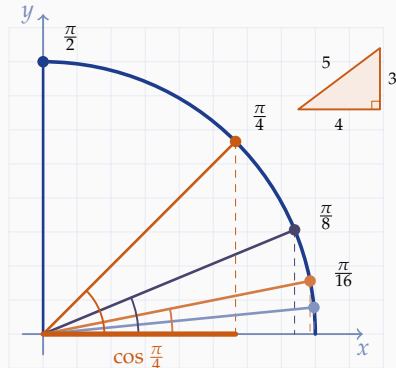
Problemas resueltos

Aritmética, sucesiones, sumatorios, geometría y productos infinitos

Problemas 1–7

Antonio Fernández Vico

Profesor de Matemáticas



$$\prod_{k=1}^{\infty} \cos \frac{x}{2^k} = \frac{\sin x}{x}$$

$$\frac{2}{\pi} = \frac{\sqrt{2}}{2} \cdot \frac{\sqrt{2+\sqrt{2}}}{2} \cdot \frac{\sqrt{2+\sqrt{2+\sqrt{2}}}}{2} \dots$$

1. Problema 1: ternas pitagóricas y el número 3
2. Problema 2: divisibilidad y máximo común divisor
3. Problema 3: una sucesión recurrente
4. Problema 4: una suma telescópica
5. Problema 5: un triángulo isósceles de 100°
6. Problema 6: el producto de Viète–Euler
7. Problema 7: un producto que vale $\pi/2$

Problema 1: ternas pitagóricas y el número 3

Problema 1 · Enunciado

Demuestra que el producto de los catetos de un triángulo rectángulo cuyos lados son todos números naturales es múltiplo de 3.

Problema 1 · Enunciado

Demuestra que el producto de los catetos de un triángulo rectángulo cuyos lados son todos números naturales es múltiplo de 3.

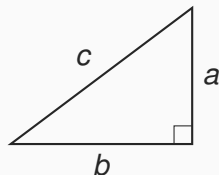
Por Pitágoras: $c^2 = a^2 + b^2$, $a, b, c \in \mathbb{N}$.

Problema 1 · Enunciado

Demuestra que el producto de los catetos de un triángulo rectángulo cuyos lados son todos números naturales es múltiplo de 3.

Por Pitágoras: $c^2 = a^2 + b^2$, $a, b, c \in \mathbb{N}$.

Ejemplos: $(3, 4, 5) \rightarrow ab = 12$, $(5, 12, 13) \rightarrow ab = 60$.



Problema 1 · Lema: los cuadrados módulo 3

Todo entero es de la forma $3k$ o $3k \pm 1$.

Problema 1 · Lema: los cuadrados módulo 3

Todo entero es de la forma $3k$ o $3k \pm 1$.

- $n = 3k$: $n^2 = 9k^2 = 3(3k^2) \Rightarrow \text{resto } 0$

Problema 1 · Lema: los cuadrados módulo 3

Todo entero es de la forma $3k$ o $3k \pm 1$.

- $n = 3k$: $n^2 = 9k^2 = 3(3k^2) \Rightarrow$ resto 0
- $n = 3k \pm 1$: $n^2 = 9k^2 \pm 6k + 1 = 3(3k^2 \pm 2k) + 1 \Rightarrow$ resto 1

Problema 1 · Lema: los cuadrados módulo 3

Todo entero es de la forma $3k$ o $3k \pm 1$.

- $n = 3k$: $n^2 = 9k^2 = 3(3k^2) \Rightarrow$ resto 0
- $n = 3k \pm 1$: $n^2 = 9k^2 \pm 6k + 1 = 3(3k^2 \pm 2k) + 1 \Rightarrow$ resto 1

El cuadrado de un entero deja resto 0 o 1 al dividir entre 3, *nunca* 2; y deja resto 0 sólo si el número es múltiplo de 3.

Problema 1 · Reducción al absurdo

Supongamos que *ni a ni b* son múltiplos de 3.

Problema 1 · Reducción al absurdo

Supongamos que **ni a ni b** son múltiplos de 3.

Por el lema, a^2 y b^2 dejan resto 1:

$$c^2 = a^2 + b^2 = (3p + 1) + (3q + 1) = 3(p + q) + \mathbf{2}$$

Problema 1 · Reducción al absurdo

Supongamos que **ni a ni b** son múltiplos de 3.

Por el lema, a^2 y b^2 dejan resto 1:

$$c^2 = a^2 + b^2 = (3p + 1) + (3q + 1) = 3(p + q) + \mathbf{2}$$

c^2 dejaría resto 2: **imposible** por el lema.

Problema 1 · Reducción al absurdo

Supongamos que **ni a ni b** son múltiplos de 3.

Por el lema, a^2 y b^2 dejan resto 1:

$$c^2 = a^2 + b^2 = (3p + 1) + (3q + 1) = 3(p + q) + \mathbf{2}$$

c^2 dejaría resto 2: **imposible** por el lema.

Al menos uno de los catetos es múltiplo de 3, luego $3 \mid ab$. ■

Problema 1 · Reducción al absurdo

Supongamos que **ni a ni b** son múltiplos de 3.

Por el lema, a^2 y b^2 dejan resto 1:

$$c^2 = a^2 + b^2 = (3p + 1) + (3q + 1) = 3(p + q) + 2$$

c^2 dejaría resto 2: **imposible** por el lema.

Al menos uno de los catetos es múltiplo de 3, luego $3 \mid ab$. ■

No hace falta que lo sean los dos: en $(3, 4, 5)$ sólo lo es el 3.

Problema 2: divisibilidad y máximo común divisor

Problema 2 · Enunciado

Sean a y b dos números enteros positivos. Demuestra que si $a + b$ divide a $ab + 1$, entonces $\text{mcd}(a, b) = 1$.

Problema 2 · Enunciado

Sean a y b dos números enteros positivos. Demuestra que si $a + b$ divide a $ab + 1$, entonces $\text{mcd}(a, b) = 1$.

Llamamos

$$p : a + b \mid ab + 1, \quad q : \text{mcd}(a, b) = 1.$$

Problema 2 · Enunciado

Sean a y b dos números enteros positivos. Demuestra que si $a + b$ divide a $ab + 1$, entonces $\text{mcd}(a, b) = 1$.

Llamamos

$$p : a + b \mid ab + 1, \quad q : \text{mcd}(a, b) = 1.$$

Queremos $p \Rightarrow q$. Lo probamos por **contraposición**:

$$p \Rightarrow q \iff \neg q \Rightarrow \neg p.$$

Problema 2 · Suponemos $\neg q$

Supongamos $\text{mcd}(a, b) > 1$. Entonces existe $d \geq 2$ con $d \mid a$ y $d \mid b$:

$$a = kd, \quad b = md, \quad k, m \in \mathbb{Z}^+.$$

Problema 2 · Suponemos $\neg q$

Supongamos $\text{mcd}(a, b) > 1$. Entonces existe $d \geq 2$ con $d \mid a$ y $d \mid b$:

$$a = kd, \quad b = md, \quad k, m \in \mathbb{Z}^+.$$

Calculamos las dos expresiones del enunciado:

$$\begin{aligned} a + b &= kd + md = d(k + m) && \implies d \mid a + b \\ ab + 1 &= kd \cdot md + 1 = kmd^2 + 1 \end{aligned}$$

Problema 2 · Suponemos $\neg q$

Supongamos $\text{mcd}(a, b) > 1$. Entonces existe $d \geq 2$ con $d \mid a$ y $d \mid b$:

$$a = kd, \quad b = md, \quad k, m \in \mathbb{Z}^+.$$

Calculamos las dos expresiones del enunciado:

$$a + b = kd + md = d(k + m) \quad \implies d \mid a + b$$

$$ab + 1 = kd \cdot md + 1 = kmd^2 + 1$$

Problema 2 · Llegamos a $\neg p$

Si fuera $a + b \mid ab + 1$, por transitividad:

$$d \mid a + b \text{ y } a + b \mid ab + 1 \implies d \mid kmd^2 + 1.$$

Problema 2 · Llegamos a $\neg p$

Si fuera $a + b \mid ab + 1$, por transitividad:

$$d \mid a + b \text{ y } a + b \mid ab + 1 \implies d \mid kmd^2 + 1.$$

Pero también $d \mid kmd^2$, así que d divide a la diferencia:

$$d \mid (kmd^2 + 1) - kmd^2 = 1.$$

Problema 2 · Llegamos a $\neg p$

Si fuera $a + b \mid ab + 1$, por transitividad:

$$d \mid a + b \text{ y } a + b \mid ab + 1 \implies d \mid kmd^2 + 1.$$

Pero también $d \mid kmd^2$, así que d divide a la diferencia:

$$d \mid (kmd^2 + 1) - kmd^2 = 1.$$

Imposible, porque $d \geq 2$. (Equivalentemente: $kmd^2 + 1$ entre d deja resto 1.)

Problema 2 · Llegamos a $\neg p$

Si fuera $a + b \mid ab + 1$, por transitividad:

$$d \mid a + b \text{ y } a + b \mid ab + 1 \implies d \mid kmd^2 + 1.$$

Pero también $d \mid kmd^2$, así que d divide a la diferencia:

$$d \mid (kmd^2 + 1) - kmd^2 = 1.$$

Imposible, porque $d \geq 2$. (Equivalentemente: $kmd^2 + 1$ entre d deja resto 1.)

Por tanto $a + b \nmid ab + 1$, es decir, $\neg p$. Hemos probado $\neg q \Rightarrow \neg p$, luego $p \Rightarrow q$.



Problema 3: una sucesión recurrente

Problema 3 · Enunciado

Sea $(a_n)_{n \geq 1}$ una sucesión de números reales positivos definida por

$$a_1 = 1, \quad a_{n+1} = \frac{a_n}{\sqrt{1 + a_n^2}}, \quad \forall n \geq 1.$$

- a) Encuentra una fórmula explícita para a_n en función de n .
- b) Demuestra por inducción que dicha fórmula es correcta para todo $n \geq 1$.

Problema 3 · a) Calculamos los primeros términos

Buscamos un patrón calculando términos a mano:

$$a_1 = 1$$

$$a_2 = \frac{1}{\sqrt{1+1^2}} = \frac{1}{\sqrt{2}}$$

$$a_3 = \frac{1/\sqrt{2}}{\sqrt{1+\frac{1}{2}}} = \frac{1}{\sqrt{2(1+\frac{1}{2})}} = \frac{1}{\sqrt{3}}$$

$$a_4 = \frac{1/\sqrt{3}}{\sqrt{1+\frac{1}{3}}} = \frac{1}{\sqrt{3(1+\frac{1}{3})}} = \frac{1}{\sqrt{4}}$$

Conjetura:

$$a_n = \frac{1}{\sqrt{n}}$$

Problema 3 · a) Calculamos los primeros términos

Buscamos un patrón calculando términos a mano:

$$a_1 = 1$$

$$a_3 = \frac{1/\sqrt{2}}{\sqrt{1 + \frac{1}{2}}} = \frac{1}{\sqrt{2(1 + \frac{1}{2})}} = \frac{1}{\sqrt{3}}$$

$$a_4 = \frac{1/\sqrt{3}}{\sqrt{1 + \frac{1}{3}}} = \frac{1}{\sqrt{3(1 + \frac{1}{3})}} = \frac{1}{\sqrt{4}}$$

Conjetura:

$$a_n = \frac{1}{\sqrt{n}}$$

Problema 3 · a) Calculamos los primeros términos

Buscamos un patrón calculando términos a mano:

$$a_1 = 1$$

$$a_4 = \frac{1/\sqrt{3}}{\sqrt{1 + \frac{1}{3}}} = \frac{1}{\sqrt{3(1 + \frac{1}{3})}} = \frac{1}{\sqrt{4}}$$

Conjetura:

$$a_n = \frac{1}{\sqrt{n}}$$

Problema 3 · a) Calculamos los primeros términos

Buscamos un patrón calculando términos a mano:

$$a_1 = 1$$

$$a_2 = \frac{1}{\sqrt{1+1^2}} = \frac{1}{\sqrt{2}}$$

$$a_3 = \frac{1/\sqrt{2}}{\sqrt{1+\frac{1}{2}}} = \frac{1}{\sqrt{2(1+\frac{1}{2})}} = \frac{1}{\sqrt{3}}$$

$$a_4 = \frac{1/\sqrt{3}}{\sqrt{1+\frac{1}{3}}} = \frac{1}{\sqrt{3(1+\frac{1}{3})}} = \frac{1}{\sqrt{4}}$$

Problema 3 · a) Calculamos los primeros términos

Buscamos un patrón calculando términos a mano:

$$a_1 = 1$$

$$a_2 = \frac{1}{\sqrt{1+1^2}} = \frac{1}{\sqrt{2}}$$

$$a_3 = \frac{1/\sqrt{2}}{\sqrt{1+\frac{1}{2}}} = \frac{1}{\sqrt{2(1+\frac{1}{2})}} = \frac{1}{\sqrt{3}}$$

$$a_4 = \frac{1/\sqrt{3}}{\sqrt{1+\frac{1}{3}}} = \frac{1}{\sqrt{3(1+\frac{1}{3})}} = \frac{1}{\sqrt{4}}$$

Conjetura:

$$a_n = \frac{1}{\sqrt{n}}$$

Problema 3 · b) Demostración por inducción

Caso base ($n = 1$): $\frac{1}{\sqrt{1}} = 1 = a_1 \quad \checkmark$

Problema 3 · b) Demostración por inducción

Caso base ($n = 1$): $\frac{1}{\sqrt{1}} = 1 = a_1 \quad \checkmark$

Hipótesis de inducción: supongamos $a_n = \frac{1}{\sqrt{n}}$ para cierto $n \geq 1$.

Problema 3 · b) Demostración por inducción

Caso base ($n = 1$): $\frac{1}{\sqrt{1}} = 1 = a_1 \quad \checkmark$

Hipótesis de inducción: supongamos $a_n = \frac{1}{\sqrt{n}}$ para cierto $n \geq 1$.

Paso inductivo: partimos de la **recurrencia**, no de lo que queremos probar.

$$a_{n+1} = \frac{a_n}{\sqrt{1 + a_n^2}}$$

Problema 3 · b) Demostración por inducción

Caso base ($n = 1$): $\frac{1}{\sqrt{1}} = 1 = a_1 \quad \checkmark$

Hipótesis de inducción: supongamos $a_n = \frac{1}{\sqrt{n}}$ para cierto $n \geq 1$.

Paso inductivo: partimos de la **recurrencia**, no de lo que queremos probar.

$$a_{n+1} = \frac{a_n}{\sqrt{1 + a_n^2}} = \frac{\frac{1}{\sqrt{n}}}{\sqrt{1 + \frac{1}{n}}}$$

Problema 3 · b) Demostración por inducción

Caso base ($n = 1$): $\frac{1}{\sqrt{1}} = 1 = a_1 \quad \checkmark$

Hipótesis de inducción: supongamos $a_n = \frac{1}{\sqrt{n}}$ para cierto $n \geq 1$.

Paso inductivo: partimos de la **recurrencia**, no de lo que queremos probar.

$$a_{n+1} = \frac{a_n}{\sqrt{1 + a_n^2}} = \frac{\frac{1}{\sqrt{n}}}{\sqrt{1 + \frac{1}{n}}} = \frac{1}{\sqrt{n(1 + \frac{1}{n})}}$$

Problema 3 · b) Demostración por inducción

Caso base ($n = 1$): $\frac{1}{\sqrt{1}} = 1 = a_1 \quad \checkmark$

Hipótesis de inducción: supongamos $a_n = \frac{1}{\sqrt{n}}$ para cierto $n \geq 1$.

Paso inductivo: partimos de la **recurrencia**, no de lo que queremos probar.

$$a_{n+1} = \frac{a_n}{\sqrt{1 + a_n^2}} = \frac{\frac{1}{\sqrt{n}}}{\sqrt{1 + \frac{1}{n}}} = \frac{1}{\sqrt{n(1 + \frac{1}{n})}} = \frac{1}{\sqrt{n+1}} \quad \checkmark$$

Problema 3 · b) Demostración por inducción

Caso base ($n = 1$): $\frac{1}{\sqrt{1}} = 1 = a_1 \quad \checkmark$

Hipótesis de inducción: supongamos $a_n = \frac{1}{\sqrt{n}}$ para cierto $n \geq 1$.

Paso inductivo: partimos de la **recurrencia**, no de lo que queremos probar.

$$a_{n+1} = \frac{a_n}{\sqrt{1 + a_n^2}} = \frac{\frac{1}{\sqrt{n}}}{\sqrt{1 + \frac{1}{n}}} = \frac{1}{\sqrt{n(1 + \frac{1}{n})}} = \frac{1}{\sqrt{n+1}} \quad \checkmark$$

Por el principio de inducción, $a_n = \frac{1}{\sqrt{n}}$ para todo $n \geq 1$. ■

Problema 3 · Una forma de deducirlo sin conjeturar

Elevamos la recurrencia al cuadrado e invertimos:

Problema 3 · Una forma de deducirlo sin conjeturar

Elevamos la recurrencia al cuadrado e invertimos:

$$a_{n+1}^2 = \frac{a_n^2}{1 + a_n^2}$$

Problema 3 · Una forma de deducirlo sin conjeturar

Elevamos la recurrencia al cuadrado e invertimos:

$$a_{n+1}^2 = \frac{a_n^2}{1 + a_n^2} \implies \frac{1}{a_{n+1}^2} = \frac{1 + a_n^2}{a_n^2} = \frac{1}{a_n^2} + 1.$$

Problema 3 · Una forma de deducirlo sin conjeturar

Elevamos la recurrencia al cuadrado e invertimos:

$$a_{n+1}^2 = \frac{a_n^2}{1 + a_n^2} \implies \frac{1}{a_{n+1}^2} = \frac{1 + a_n^2}{a_n^2} = \frac{1}{a_n^2} + 1.$$

Así $b_n = \frac{1}{a_n^2}$ es una progresión aritmética de diferencia 1 con $b_1 = 1$:

Problema 3 · Una forma de deducirlo sin conjeturar

Elevamos la recurrencia al cuadrado e invertimos:

$$a_{n+1}^2 = \frac{a_n^2}{1 + a_n^2} \implies \frac{1}{a_{n+1}^2} = \frac{1 + a_n^2}{a_n^2} = \frac{1}{a_n^2} + 1.$$

Así $b_n = \frac{1}{a_n^2}$ es una progresión aritmética de diferencia 1 con $b_1 = 1$:

$$b_n = n \implies a_n = \frac{1}{\sqrt{n}} \quad (\text{pues } a_n > 0).$$

Problema 4: una suma telescópica

Problema 4 · Enunciado

Dado un entero $n \geq 1$, se considera

$$S_n = \sum_{k=1}^n \frac{1}{\sqrt{k} + \sqrt{k+1}}.$$

- a) Demuestra que $S_n = \sqrt{n+1} - 1$ para todo $n \geq 1$.
- b) Demuestra, acotando la suma de los inversos de las raíces, que

$$\sum_{k=1}^{99} \frac{1}{\sqrt{k}} > 18.$$

Problema 4 · a) Racionalizamos cada sumando

Multiplicamos arriba y abajo por el conjugado $\sqrt{k} - \sqrt{k+1}$:

$$\begin{aligned}\frac{1}{\sqrt{k} + \sqrt{k+1}} &= \frac{\sqrt{k} - \sqrt{k+1}}{(\sqrt{k} + \sqrt{k+1})(\sqrt{k} - \sqrt{k+1})} \\ &= \frac{\sqrt{k} - \sqrt{k+1}}{k - (k+1)} = \frac{\sqrt{k} - \sqrt{k+1}}{-1} = \sqrt{k+1} - \sqrt{k}.\end{aligned}$$

Por tanto

$$S_n = \sum_{k=1}^n (\sqrt{k+1} - \sqrt{k}).$$

Problema 4 · a) Racionalizamos cada sumando

Multiplicamos arriba y abajo por el conjugado $\sqrt{k} - \sqrt{k+1}$:

$$\begin{aligned}\frac{1}{\sqrt{k} + \sqrt{k+1}} &= \frac{\sqrt{k} - \sqrt{k+1}}{(\sqrt{k} + \sqrt{k+1})(\sqrt{k} - \sqrt{k+1})} \\ &= \frac{\sqrt{k} - \sqrt{k+1}}{-1} = \sqrt{k+1} - \sqrt{k}.\end{aligned}$$

Por tanto

$$S_n = \sum_{k=1}^n (\sqrt{k+1} - \sqrt{k}).$$

Problema 4 · a) Racionalizamos cada sumando

Multiplicamos arriba y abajo por el conjugado $\sqrt{k} - \sqrt{k+1}$:

$$\frac{1}{\sqrt{k} + \sqrt{k+1}} = \frac{\sqrt{k} - \sqrt{k+1}}{(\sqrt{k} + \sqrt{k+1})(\sqrt{k} - \sqrt{k+1})}$$
$$= \sqrt{k+1} - \sqrt{k}.$$

Por tanto

$$S_n = \sum_{k=1}^n (\sqrt{k+1} - \sqrt{k}).$$

Problema 4 · a) Racionalizamos cada sumando

Multiplicamos arriba y abajo por el conjugado $\sqrt{k} - \sqrt{k+1}$:

$$\begin{aligned}\frac{1}{\sqrt{k} + \sqrt{k+1}} &= \frac{\sqrt{k} - \sqrt{k+1}}{(\sqrt{k} + \sqrt{k+1})(\sqrt{k} - \sqrt{k+1})} \\ &= \frac{\sqrt{k} - \sqrt{k+1}}{k - (k+1)} = \frac{\sqrt{k} - \sqrt{k+1}}{-1} = \sqrt{k+1} - \sqrt{k}.\end{aligned}$$

Problema 4 · a) Racionalizamos cada sumando

Multiplicamos arriba y abajo por el conjugado $\sqrt{k} - \sqrt{k+1}$:

$$\begin{aligned}\frac{1}{\sqrt{k} + \sqrt{k+1}} &= \frac{\sqrt{k} - \sqrt{k+1}}{(\sqrt{k} + \sqrt{k+1})(\sqrt{k} - \sqrt{k+1})} \\ &= \frac{\sqrt{k} - \sqrt{k+1}}{k - (k+1)} = \frac{\sqrt{k} - \sqrt{k+1}}{-1} = \sqrt{k+1} - \sqrt{k}.\end{aligned}$$

Por tanto

$$S_n = \sum_{k=1}^n (\sqrt{k+1} - \sqrt{k}).$$

Problema 4 · a) La suma es telescópica

Escribimos los términos uno a uno:

$$S_n = (\sqrt{2} - \sqrt{1}) + (\sqrt{3} - \sqrt{2}) + (\sqrt{4} - \sqrt{3}) + \cdots + (\sqrt{n+1} - \sqrt{n})$$

Problema 4 · a) La suma es telescópica

Escribimos los términos uno a uno:

$$S_n = (\sqrt{2} - \sqrt{1}) + (\sqrt{3} - \sqrt{2}) + (\sqrt{4} - \sqrt{3}) + \cdots + (\sqrt{n+1} - \sqrt{n})$$

Cada término positivo se anula con el negativo del sumando siguiente.

Problema 4 · a) La suma es telescópica

Escribimos los términos uno a uno:

$$S_n = (\sqrt{2} - \sqrt{1}) + (\sqrt{3} - \sqrt{2}) + (\sqrt{4} - \sqrt{3}) + \cdots + (\sqrt{n+1} - \sqrt{n})$$

Cada término positivo se anula con el negativo del sumando siguiente.

Problema 4 · a) La suma es telescópica

Escribimos los términos uno a uno:

$$S_n = (\sqrt{2} - \sqrt{1}) + (\sqrt{3} - \sqrt{2}) + (\sqrt{4} - \sqrt{3}) + \cdots + (\sqrt{n+1} - \sqrt{n})$$

Cada término positivo se anula con el negativo del sumando siguiente.

Sólo sobreviven el primero negativo y el último positivo:

$$S_n = \sqrt{n+1} - 1$$



Problema 4 · b) Una desigualdad para cada sumando

Para todo entero $k \geq 1$ se cumple $k < k + 1$; como la raíz es creciente:

$$\sqrt{k} < \sqrt{k+1}$$

$$\sqrt{k} + \sqrt{k} < \sqrt{k+1} + \sqrt{k} \quad (\text{sumamos } \sqrt{k})$$

$$2\sqrt{k} < \sqrt{k+1} + \sqrt{k}$$

$$\frac{1}{2\sqrt{k}} > \frac{1}{\sqrt{k+1} + \sqrt{k}} \quad (\text{inversos de positivos})$$

$$\frac{1}{\sqrt{k}} > \frac{2}{\sqrt{k+1} + \sqrt{k}} \quad (\text{multiplicamos por 2})$$

Problema 4 · b) Una desigualdad para cada sumando

Para todo entero $k \geq 1$ se cumple $k < k + 1$; como la raíz es creciente:

$$\sqrt{k} < \sqrt{k+1}$$

$$2\sqrt{k} < \sqrt{k+1} + \sqrt{k}$$

$$\frac{1}{2\sqrt{k}} > \frac{1}{\sqrt{k+1} + \sqrt{k}}$$

(inversos de positivos)

$$\frac{1}{\sqrt{k}} > \frac{2}{\sqrt{k+1} + \sqrt{k}}$$

(multiplicamos por 2)

Problema 4 . b) Una desigualdad para cada sumando

Para todo entero $k \geq 1$ se cumple $k < k + 1$; como la raíz es creciente:

$$\sqrt{k} < \sqrt{k+1}$$

$$\frac{1}{2\sqrt{k}} > \frac{1}{\sqrt{k+1} + \sqrt{k}}$$

(inversos de positivos)

$$\frac{1}{\sqrt{k}} > \frac{2}{\sqrt{k+1} + \sqrt{k}}$$

(multiplicamos por 2)

Problema 4 · b) Una desigualdad para cada sumando

Para todo entero $k \geq 1$ se cumple $k < k + 1$; como la raíz es creciente:

$$\sqrt{k} < \sqrt{k+1}$$

$$\frac{1}{\sqrt{k}} > \frac{2}{\sqrt{k+1} + \sqrt{k}}$$

(multiplicamos por 2)

Problema 4 · b) Una desigualdad para cada sumando

Para todo entero $k \geq 1$ se cumple $k < k + 1$; como la raíz es creciente:

$$\sqrt{k} < \sqrt{k+1}$$

$$\sqrt{k} + \sqrt{k} < \sqrt{k+1} + \sqrt{k} \quad (\text{sumamos } \sqrt{k})$$

$$2\sqrt{k} < \sqrt{k+1} + \sqrt{k}$$

$$\frac{1}{2\sqrt{k}} > \frac{1}{\sqrt{k+1} + \sqrt{k}} \quad (\text{inversos de positivos})$$

$$\frac{1}{\sqrt{k}} > \frac{2}{\sqrt{k+1} + \sqrt{k}} \quad (\text{multiplicamos por 2})$$

Problema 4 · b) Sumamos de $k = 1$ a $k = 99$

Sumando las 99 desigualdades estrictas:

$$\sum_{k=1}^{99} \frac{1}{\sqrt{k}} > \sum_{k=1}^{99} \frac{2}{\sqrt{k+1} + \sqrt{k}}$$

Problema 4 · b) Sumamos de $k = 1$ a $k = 99$

Sumando las 99 desigualdades estrictas:

$$\sum_{k=1}^{99} \frac{1}{\sqrt{k}} > \sum_{k=1}^{99} \frac{2}{\sqrt{k+1} + \sqrt{k}} = 2 S_{99}.$$

Problema 4 · b) Sumamos de $k = 1$ a $k = 99$

Sumando las 99 desigualdades estrictas:

$$\sum_{k=1}^{99} \frac{1}{\sqrt{k}} > \sum_{k=1}^{99} \frac{2}{\sqrt{k+1} + \sqrt{k}} = 2 S_{99}.$$

Por el apartado a):

$$S_{99} = \sqrt{99+1} - 1 = \sqrt{100} - 1 = 9.$$

Problema 4 · b) Sumamos de $k = 1$ a $k = 99$

Sumando las 99 desigualdades estrictas:

$$\sum_{k=1}^{99} \frac{1}{\sqrt{k}} > \sum_{k=1}^{99} \frac{2}{\sqrt{k+1} + \sqrt{k}} = 2 S_{99}.$$

Por el apartado a):

$$S_{99} = \sqrt{99+1} - 1 = \sqrt{100} - 1 = 9.$$

$$\sum_{k=1}^{99} \frac{1}{\sqrt{k}} > 2 \cdot 9 = 18$$



Problema 4 · b) Sumamos de $k = 1$ a $k = 99$

Sumando las 99 desigualdades estrictas:

$$\sum_{k=1}^{99} \frac{1}{\sqrt{k}} > \sum_{k=1}^{99} \frac{2}{\sqrt{k+1} + \sqrt{k}} = 2 S_{99}.$$

Por el apartado a):

$$S_{99} = \sqrt{99+1} - 1 = \sqrt{100} - 1 = 9.$$

$$\sum_{k=1}^{99} \frac{1}{\sqrt{k}} > 2 \cdot 9 = 18$$



Comprobación numérica: la suma vale aproximadamente 18,49.

Problema 5: un triángulo isósceles de 100°

Problema 5 · Enunciado

Sea ABC un triángulo isósceles con $\angle BAC = 100^\circ$. La bisectriz del ángulo $\angle CBA$ corta al lado AC en el punto D .

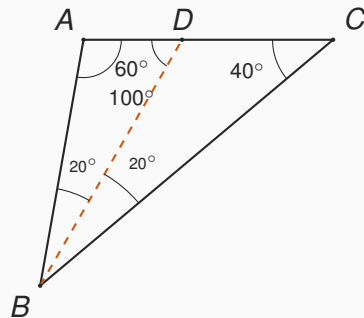
Demuestra que $BD + DA = BC$.

Problema 5 · Enunciado

Sea ABC un triángulo isósceles con $\angle BAC = 100^\circ$. La bisectriz del ángulo $\angle CBA$ corta al lado AC en el punto D .

Demuestra que $BD + DA = BC$.

Ojo: en general la bisectriz *no* corta al lado opuesto en su punto medio, así que no podemos suponer que D sea el punto medio de AC .



Problema 5 · Paso 1: los ángulos

El ángulo de 100° no puede repetirse, así que es el desigual: $AB = AC$.

Problema 5 · Paso 1: los ángulos

El ángulo de 100° no puede repetirse, así que es el desigual: $AB = AC$.

$$\angle ABC = \angle BCA = \frac{180^\circ - 100^\circ}{2} = 40^\circ$$

Problema 5 · Paso 1: los ángulos

El ángulo de 100° no puede repetirse, así que es el desigual: $AB = AC$.

$$\angle ABC = \angle BCA = \frac{180^\circ - 100^\circ}{2} = 40^\circ$$

BD es bisectriz de $\angle ABC$:

$$\angle ABD = \angle DBC = \frac{40^\circ}{2} = 20^\circ$$

Problema 5 · Paso 1: los ángulos

El ángulo de 100° no puede repetirse, así que es el desigual: $AB = AC$.

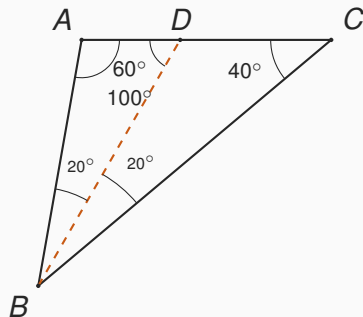
$$\angle ABC = \angle BCA = \frac{180^\circ - 100^\circ}{2} = 40^\circ$$

BD es bisectriz de $\angle ABC$:

$$\angle ABD = \angle DBC = \frac{40^\circ}{2} = 20^\circ$$

En el triángulo ABD :

$$\angle BDA = 180^\circ - 100^\circ - 20^\circ = 60^\circ$$



Problema 5 · Paso 2: teorema del seno en ABC

$$\frac{BC}{\operatorname{sen} 100^\circ} = \frac{AB}{\operatorname{sen} 40^\circ}$$

Problema 5 · Paso 2: teorema del seno en ABC

$$\frac{BC}{\operatorname{sen} 100^\circ} = \frac{AB}{\operatorname{sen} 40^\circ} \implies BC = AB \cdot \frac{\operatorname{sen} 100^\circ}{\operatorname{sen} 40^\circ}$$

Problema 5 · Paso 2: teorema del seno en ABC

$$\frac{BC}{\operatorname{sen} 100^\circ} = \frac{AB}{\operatorname{sen} 40^\circ} \implies BC = AB \cdot \frac{\operatorname{sen} 100^\circ}{\operatorname{sen} 40^\circ}$$

Como $\operatorname{sen} \alpha = \operatorname{sen}(180^\circ - \alpha)$ (ángulos suplementarios), $\operatorname{sen} 100^\circ = \operatorname{sen} 80^\circ$:

$$BC = AB \cdot \frac{\operatorname{sen} 80^\circ}{\operatorname{sen} 40^\circ}$$

Problema 5 · Paso 2: teorema del seno en ABC

$$\frac{BC}{\operatorname{sen} 100^\circ} = \frac{AB}{\operatorname{sen} 40^\circ} \implies BC = AB \cdot \frac{\operatorname{sen} 100^\circ}{\operatorname{sen} 40^\circ}$$

Como $\operatorname{sen} \alpha = \operatorname{sen}(180^\circ - \alpha)$ (ángulos suplementarios), $\operatorname{sen} 100^\circ = \operatorname{sen} 80^\circ$:

$$BC = AB \cdot \frac{\operatorname{sen} 80^\circ}{\operatorname{sen} 40^\circ} = AB \cdot \frac{2 \operatorname{sen} 40^\circ \cos 40^\circ}{\operatorname{sen} 40^\circ}$$

Problema 5 . Paso 2: teorema del seno en ABC

$$\frac{BC}{\sin 100^\circ} = \frac{AB}{\sin 40^\circ} \implies BC = AB \cdot \frac{\sin 100^\circ}{\sin 40^\circ}$$

Como $\sin \alpha = \sin(180^\circ - \alpha)$ (ángulos suplementarios), $\sin 100^\circ = \sin 80^\circ$:

$$BC = AB \cdot \frac{\sin 80^\circ}{\sin 40^\circ} = AB \cdot \frac{2 \sin 40^\circ \cos 40^\circ}{\sin 40^\circ}$$

$$BC = 2 AB \cos 40^\circ$$

(Hemos usado $\sin 2\alpha = 2 \sin \alpha \cos \alpha$.)

Problema 5 · Paso 3: teorema del seno en ABD

Lados opuestos: BD a $\angle A = 100^\circ$, AD a $\angle ABD = 20^\circ$, AB a $\angle D = 60^\circ$.

Problema 5 · Paso 3: teorema del seno en ABD

Lados opuestos: BD a $\angle A = 100^\circ$, AD a $\angle ABD = 20^\circ$, AB a $\angle D = 60^\circ$.

$$\frac{BD}{\sin 100^\circ} = \frac{AB}{\sin 60^\circ} \implies BD = AB \cdot \frac{\sin 100^\circ}{\sin 60^\circ}$$

Problema 5 · Paso 3: teorema del seno en ABD

Lados opuestos: BD a $\angle A = 100^\circ$, AD a $\angle ABD = 20^\circ$, AB a $\angle D = 60^\circ$.

$$\frac{BD}{\sin 100^\circ} = \frac{AB}{\sin 60^\circ} \implies BD = AB \cdot \frac{\sin 100^\circ}{\sin 60^\circ}$$

$$\frac{AD}{\sin 20^\circ} = \frac{AB}{\sin 60^\circ} \implies AD = AB \cdot \frac{\sin 20^\circ}{\sin 60^\circ}$$

Problema 5 · Paso 3: teorema del seno en ABD

Lados opuestos: BD a $\angle A = 100^\circ$, AD a $\angle ABD = 20^\circ$, AB a $\angle D = 60^\circ$.

$$\frac{BD}{\sen 100^\circ} = \frac{AB}{\sen 60^\circ} \implies BD = AB \cdot \frac{\sen 100^\circ}{\sen 60^\circ}$$

$$\frac{AD}{\sen 20^\circ} = \frac{AB}{\sen 60^\circ} \implies AD = AB \cdot \frac{\sen 20^\circ}{\sen 60^\circ}$$

Sumando:

$$AD + BD = AB \cdot \frac{\sen 100^\circ + \sen 20^\circ}{\sen 60^\circ}$$

Problema 5 · Paso 4: suma en producto

Usamos

$$\operatorname{sen} \alpha + \operatorname{sen} \beta = 2 \operatorname{sen} \frac{\alpha + \beta}{2} \cos \frac{\alpha - \beta}{2}$$

Problema 5 · Paso 4: suma en producto

Usamos

$$\operatorname{sen} \alpha + \operatorname{sen} \beta = 2 \operatorname{sen} \frac{\alpha + \beta}{2} \cos \frac{\alpha - \beta}{2}$$

$$\operatorname{sen} 100^\circ + \operatorname{sen} 20^\circ = 2 \operatorname{sen} \frac{120^\circ}{2} \cos \frac{80^\circ}{2}$$

Problema 5 · Paso 4: suma en producto

Usamos

$$\operatorname{sen} \alpha + \operatorname{sen} \beta = 2 \operatorname{sen} \frac{\alpha + \beta}{2} \cos \frac{\alpha - \beta}{2}$$

$$\operatorname{sen} 100^\circ + \operatorname{sen} 20^\circ = 2 \operatorname{sen} \frac{120^\circ}{2} \cos \frac{80^\circ}{2} = 2 \operatorname{sen} 60^\circ \cos 40^\circ$$

Problema 5 · Paso 4: suma en producto

Usamos

$$\operatorname{sen} \alpha + \operatorname{sen} \beta = 2 \operatorname{sen} \frac{\alpha + \beta}{2} \cos \frac{\alpha - \beta}{2}$$

$$\operatorname{sen} 100^\circ + \operatorname{sen} 20^\circ = 2 \operatorname{sen} \frac{120^\circ}{2} \cos \frac{80^\circ}{2} = 2 \operatorname{sen} 60^\circ \cos 40^\circ$$

$$AD + BD = AB \cdot \frac{2 \operatorname{sen} 60^\circ \cos 40^\circ}{\operatorname{sen} 60^\circ}$$

Problema 5 . Paso 4: suma en producto

Usamos

$$\operatorname{sen} \alpha + \operatorname{sen} \beta = 2 \operatorname{sen} \frac{\alpha + \beta}{2} \cos \frac{\alpha - \beta}{2}$$

$$\operatorname{sen} 100^\circ + \operatorname{sen} 20^\circ = 2 \operatorname{sen} \frac{120^\circ}{2} \cos \frac{80^\circ}{2} = 2 \operatorname{sen} 60^\circ \cos 40^\circ$$

$$AD + BD = AB \cdot \frac{2 \operatorname{sen} 60^\circ \cos 40^\circ}{\operatorname{sen} 60^\circ} = 2 AB \cos 40^\circ$$

Problema 5 · Conclusión

Del paso 2: $BC = 2 AB \cos 40^\circ$

Problema 5 · Conclusión

Del paso 2: $BC = 2 AB \cos 40^\circ$

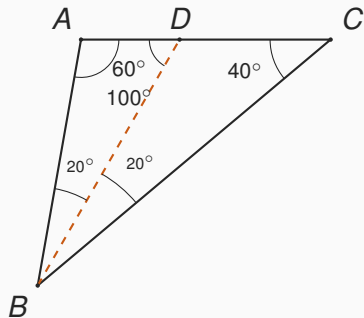
Del paso 4: $BD + DA = 2 AB \cos 40^\circ$

Problema 5 · Conclusión

Del paso 2: $BC = 2 AB \cos 40^\circ$

Del paso 4: $BD + DA = 2 AB \cos 40^\circ$

$$BD + DA = BC$$



Problema 6: el producto de Viète–Euler

Problema 6 · Enunciado

Demuestra la identidad del producto infinito de Viète–Euler:

$$\prod_{k=1}^{\infty} \cos\left(\frac{x}{2^k}\right) = \frac{\operatorname{sen} x}{x}, \quad x \neq 0.$$

Problema 6 · Enunciado

Demuestra la identidad del producto infinito de Viète–Euler:

$$\prod_{k=1}^{\infty} \cos\left(\frac{x}{2^k}\right) = \frac{\sin x}{x}, \quad x \neq 0.$$

Para $x = 0$ el producto vale $1 = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x}$.

Problema 6 · Enunciado

Demuestra la identidad del producto infinito de Viète–Euler:

$$\prod_{k=1}^{\infty} \cos\left(\frac{x}{2^k}\right) = \frac{\sin x}{x}, \quad x \neq 0.$$

Para $x = 0$ el producto vale $1 = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x}$.

Llamamos $P_n(x) = \prod_{k=1}^n \cos \frac{x}{2^k}$. Queremos calcular $\lim_{n \rightarrow \infty} P_n(x)$.

Problema 6 · Paso 1: el seno del ángulo doble

$$\operatorname{sen} 2a = 2 \operatorname{sen} a \cos a$$

Problema 6 · Paso 1: el seno del ángulo doble

$$\operatorname{sen} 2a = 2 \operatorname{sen} a \cos a$$

Con $a = \frac{x}{2^k}$:

$$2 \operatorname{sen} \frac{x}{2^k} \cos \frac{x}{2^k} = \operatorname{sen} \frac{x}{2^{k-1}}$$

Problema 6 · Paso 1: el seno del ángulo doble

$$\operatorname{sen} 2a = 2 \operatorname{sen} a \cos a$$

Con $a = \frac{x}{2^k}$:

$$2 \operatorname{sen} \frac{x}{2^k} \cos \frac{x}{2^k} = \operatorname{sen} \frac{x}{2^{k-1}}$$

Multiplicar un coseno por *dos veces el seno del mismo ángulo* produce el seno del ángulo doble.

Problema 6 · Paso 2: el producto finito se pliega

Multiplicamos $P_n(x)$ por $2^n \operatorname{sen} \frac{x}{2^n}$ y aplicamos el paso 1 desde el último factor:

$$\begin{aligned} 2^n \operatorname{sen} \frac{x}{2^n} P_n(x) &= 2^{n-1} \cos \frac{x}{2} \cdots \cos \frac{x}{2^{n-1}} \cdot 2 \operatorname{sen} \frac{x}{2^n} \cos \frac{x}{2^n} \\ &= 2^{n-1} \cos \frac{x}{2} \cdots \cos \frac{x}{2^{n-1}} \cdot \operatorname{sen} \frac{x}{2^{n-1}} \\ &= \cdots = 2 \operatorname{sen} \frac{x}{2} \cos \frac{x}{2} = \operatorname{sen} x \end{aligned}$$

$$2^n \operatorname{sen} \left(\frac{x}{2^n} \right) P_n(x) = \operatorname{sen} x \quad (*)$$

Problema 6 · Paso 2: el producto finito se pliega

Multiplicamos $P_n(x)$ por $2^n \operatorname{sen} \frac{x}{2^n}$ y aplicamos el paso 1 desde el último factor:

$$2^n \operatorname{sen} \frac{x}{2^n} P_n(x) = 2^{n-1} \cos \frac{x}{2} \cdots \cos \frac{x}{2^{n-1}} \cdot 2 \operatorname{sen} \frac{x}{2^n} \cos \frac{x}{2^n}$$

$$= \cdots = 2 \operatorname{sen} \frac{x}{2} \cos \frac{x}{2} = \operatorname{sen} x$$

$$2^n \operatorname{sen} \left(\frac{x}{2^n} \right) P_n(x) = \operatorname{sen} x \quad (*)$$

Problema 6 · Paso 2: el producto finito se pliega

Multiplicamos $P_n(x)$ por $2^n \sin \frac{x}{2^n}$ y aplicamos el paso 1 desde el último factor:

$$\begin{aligned} 2^n \sin \frac{x}{2^n} P_n(x) &= 2^{n-1} \cos \frac{x}{2} \cdots \cos \frac{x}{2^{n-1}} \cdot 2 \sin \frac{x}{2^n} \cos \frac{x}{2^n} \\ &= 2^{n-1} \cos \frac{x}{2} \cdots \cos \frac{x}{2^{n-1}} \cdot \sin \frac{x}{2^{n-1}} \\ &= \cdots = 2 \sin \frac{x}{2} \cos \frac{x}{2} = \sin x \end{aligned}$$

Problema 6 · Paso 2: el producto finito se pliega

Multiplicamos $P_n(x)$ por $2^n \sin \frac{x}{2^n}$ y aplicamos el paso 1 desde el último factor:

$$\begin{aligned} 2^n \sin \frac{x}{2^n} P_n(x) &= 2^{n-1} \cos \frac{x}{2} \cdots \cos \frac{x}{2^{n-1}} \cdot 2 \sin \frac{x}{2^n} \cos \frac{x}{2^n} \\ &= 2^{n-1} \cos \frac{x}{2} \cdots \cos \frac{x}{2^{n-1}} \cdot \sin \frac{x}{2^{n-1}} \\ &= \cdots = 2 \sin \frac{x}{2} \cos \frac{x}{2} = \sin x \end{aligned}$$

$$2^n \sin \left(\frac{x}{2^n} \right) P_n(x) = \sin x \quad (*)$$

Problema 6 · Paso 2: despejamos

Si $x \neq 0$ y n es grande, $0 < \left| \frac{x}{2^n} \right| < \pi$, así que $\sin \frac{x}{2^n} \neq 0$:

$$P_n(x) = \frac{\sin x}{2^n \sin \left(\frac{x}{2^n} \right)}$$

Problema 6 · Paso 2: despejamos

Si $x \neq 0$ y n es grande, $0 < \left| \frac{x}{2^n} \right| < \pi$, así que $\sin \frac{x}{2^n} \neq 0$:

$$P_n(x) = \frac{\sin x}{2^n \sin \left(\frac{x}{2^n} \right)}$$

Ojo: no dividimos antes por $\sin \frac{x}{2^k}$ porque puede ser 0 (por ejemplo $x = 2\pi$, $k = 1$). La igualdad (*) es una multiplicación y vale siempre.

Problema 6 · Paso 3: el límite

Límite fundamental: $\lim_{t \rightarrow 0} \frac{\operatorname{sen} t}{t} = 1.$

Problema 6 · Paso 3: el límite

Límite fundamental: $\lim_{t \rightarrow 0} \frac{\operatorname{sen} t}{t} = 1.$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} 2^n \operatorname{sen} \frac{x}{2^n} = \lim_{n \rightarrow \infty} x \cdot \frac{\operatorname{sen} \frac{x}{2^n}}{\frac{x}{2^n}}$$

Problema 6 · Paso 3: el límite

Límite fundamental: $\lim_{t \rightarrow 0} \frac{\operatorname{sen} t}{t} = 1.$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} 2^n \operatorname{sen} \frac{x}{2^n} = \lim_{n \rightarrow \infty} x \cdot \frac{\operatorname{sen} \frac{x}{2^n}}{\frac{x}{2^n}} = x \cdot 1 = x$$

Problema 6 · Paso 3: el límite

Límite fundamental: $\lim_{t \rightarrow 0} \frac{\operatorname{sen} t}{t} = 1.$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} 2^n \operatorname{sen} \frac{x}{2^n} = \lim_{n \rightarrow \infty} x \cdot \frac{\operatorname{sen} \frac{x}{2^n}}{\frac{x}{2^n}} = x \cdot 1 = x$$

$$\prod_{k=1}^{\infty} \cos\left(\frac{x}{2^k}\right) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\operatorname{sen} x}{2^n \operatorname{sen} \frac{x}{2^n}} = \frac{\operatorname{sen} x}{x}$$



Problema 6 · Paso 3: el límite

Límite fundamental: $\lim_{t \rightarrow 0} \frac{\sin t}{t} = 1$.

$$\lim_{n \rightarrow \infty} 2^n \sin \frac{x}{2^n} = \lim_{n \rightarrow \infty} x \cdot \frac{\sin \frac{x}{2^n}}{\frac{x}{2^n}} = x \cdot 1 = x$$

$$\prod_{k=1}^{\infty} \cos\left(\frac{x}{2^k}\right) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sin x}{2^n \sin \frac{x}{2^n}} = \frac{\sin x}{x}$$



No usamos L'Hôpital para $\frac{\sin t}{t}$: sería circular, pues $(\sin t)' = \cos t$ se demuestra con ese mismo límite.

Problema 7: un producto que vale

$$\pi/2$$

Problema 7 · Enunciado

Utilizando la identidad anterior, y sabiendo que

$$x_1 = \sqrt{2}, \quad x_{n+1} = \sqrt{\frac{2x_n}{1+x_n}},$$

calcula $\prod_{n=1}^{\infty} x_n$. *Sugerencia:* $x_n = \sec \alpha_n = \frac{1}{\cos \alpha_n}$.

Problema 7 · Enunciado

Utilizando la identidad anterior, y sabiendo que

$$x_1 = \sqrt{2}, \quad x_{n+1} = \sqrt{\frac{2x_n}{1+x_n}},$$

calcula $\prod_{n=1}^{\infty} x_n$. *Sugerencia:* $x_n = \sec \alpha_n = \frac{1}{\cos \alpha_n}$.

Herramienta (coseno del ángulo mitad):

$$\cos^2 \frac{\alpha}{2} = \frac{1 + \cos \alpha}{2} \iff 1 + \cos \alpha = 2 \cos^2 \frac{\alpha}{2}$$

Problema 7 · Paso 1: la recurrencia parte el ángulo por la mitad

Si $x_n = \sec \alpha_n$ con $\alpha_n \in (0, \frac{\pi}{2})$:

$$x_{n+1} = \sqrt{\frac{2 \sec \alpha_n}{1 + \sec \alpha_n}}$$

Problema 7 · Paso 1: la recurrencia parte el ángulo por la mitad

Si $x_n = \sec \alpha_n$ con $\alpha_n \in (0, \frac{\pi}{2})$:

$$x_{n+1} = \sqrt{\frac{2 \sec \alpha_n}{1 + \sec \alpha_n}} = \sqrt{\frac{\frac{2}{\cos \alpha_n}}{\frac{\cos \alpha_n + 1}{\cos \alpha_n}}}$$

Problema 7 · Paso 1: la recurrencia parte el ángulo por la mitad

Si $x_n = \sec \alpha_n$ con $\alpha_n \in (0, \frac{\pi}{2})$:

$$x_{n+1} = \sqrt{\frac{2 \sec \alpha_n}{1 + \sec \alpha_n}} = \sqrt{\frac{\frac{2}{\cos \alpha_n}}{\frac{\cos \alpha_n + 1}{\cos \alpha_n}}} = \sqrt{\frac{2}{1 + \cos \alpha_n}}$$

Problema 7 · Paso 1: la recurrencia parte el ángulo por la mitad

Si $x_n = \sec \alpha_n$ con $\alpha_n \in (0, \frac{\pi}{2})$:

$$x_{n+1} = \sqrt{\frac{2 \sec \alpha_n}{1 + \sec \alpha_n}} = \sqrt{\frac{\frac{2}{\cos \alpha_n}}{\frac{\cos \alpha_n + 1}{\cos \alpha_n}}} = \sqrt{\frac{2}{1 + \cos \alpha_n}} = \sqrt{\frac{2}{2 \cos^2 \frac{\alpha_n}{2}}}$$

Problema 7 · Paso 1: la recurrencia parte el ángulo por la mitad

Si $x_n = \sec \alpha_n$ con $\alpha_n \in (0, \frac{\pi}{2})$:

$$x_{n+1} = \sqrt{\frac{2 \sec \alpha_n}{1 + \sec \alpha_n}} = \sqrt{\frac{\frac{2}{\cos \alpha_n}}{\frac{\cos \alpha_n + 1}{\cos \alpha_n}}} = \sqrt{\frac{2}{1 + \cos \alpha_n}} = \sqrt{\frac{2}{2 \cos^2 \frac{\alpha_n}{2}}} = \sec \frac{\alpha_n}{2}$$

Problema 7 · Paso 1: la recurrencia parte el ángulo por la mitad

Si $x_n = \sec \alpha_n$ con $\alpha_n \in (0, \frac{\pi}{2})$:

$$x_{n+1} = \sqrt{\frac{2 \sec \alpha_n}{1 + \sec \alpha_n}} = \sqrt{\frac{\frac{2}{\cos \alpha_n}}{\frac{\cos \alpha_n + 1}{\cos \alpha_n}}} = \sqrt{\frac{2}{1 + \cos \alpha_n}} = \sqrt{\frac{2}{2 \cos^2 \frac{\alpha_n}{2}}} = \sec \frac{\alpha_n}{2}$$

(Sin valor absoluto porque $\frac{\alpha_n}{2} \in (0, \frac{\pi}{4})$ y ahí el coseno es positivo.)

Problema 7 · Paso 1: la recurrencia parte el ángulo por la mitad

Si $x_n = \sec \alpha_n$ con $\alpha_n \in (0, \frac{\pi}{2})$:

$$x_{n+1} = \sqrt{\frac{2 \sec \alpha_n}{1 + \sec \alpha_n}} = \sqrt{\frac{\frac{2}{\cos \alpha_n}}{\frac{\cos \alpha_n + 1}{\cos \alpha_n}}} = \sqrt{\frac{2}{1 + \cos \alpha_n}} = \sqrt{\frac{2}{2 \cos^2 \frac{\alpha_n}{2}}} = \sec \frac{\alpha_n}{2}$$

(Sin valor absoluto porque $\frac{\alpha_n}{2} \in (0, \frac{\pi}{4})$ y ahí el coseno es positivo.)

En cada paso el ángulo se reduce a la mitad: $\alpha_{n+1} = \frac{\alpha_n}{2}$.

Problema 7 · Paso 2: término general

Como $\cos \frac{\pi}{4} = \frac{\sqrt{2}}{2}$, se tiene $x_1 = \sqrt{2} = \sec \frac{\pi}{4}$.

Problema 7 · Paso 2: término general

Como $\cos \frac{\pi}{4} = \frac{\sqrt{2}}{2}$, se tiene $x_1 = \sqrt{2} = \sec \frac{\pi}{4}$.

$$x_2 = \sec \frac{\pi}{8}, \quad x_3 = \sec \frac{\pi}{16}, \quad x_4 = \sec \frac{\pi}{32}, \quad \dots$$

Problema 7 · Paso 2: término general

Como $\cos \frac{\pi}{4} = \frac{\sqrt{2}}{2}$, se tiene $x_1 = \sqrt{2} = \sec \frac{\pi}{4}$.

$$x_2 = \sec \frac{\pi}{8}, \quad x_3 = \sec \frac{\pi}{16}, \quad x_4 = \sec \frac{\pi}{32}, \quad \dots$$

$$x_n = \sec\left(\frac{\pi}{2^{n+1}}\right)$$

Problema 7 · Paso 2: término general

Como $\cos \frac{\pi}{4} = \frac{\sqrt{2}}{2}$, se tiene $x_1 = \sqrt{2} = \sec \frac{\pi}{4}$.

$$x_2 = \sec \frac{\pi}{8}, \quad x_3 = \sec \frac{\pi}{16}, \quad x_4 = \sec \frac{\pi}{32}, \quad \dots$$

$$x_n = \sec\left(\frac{\pi}{2^{n+1}}\right)$$

Por inducción: vale para $n = 1$ y, por el paso 1, si vale para n vale para $n + 1$.

Problema 7 · Paso 3: aplicamos Viète–Euler con $x = \frac{\pi}{2}$

Observamos que $\frac{\pi}{2^{n+1}} = \frac{\pi/2}{2^n}$:

$$\prod_{n=1}^{\infty} x_n = \prod_{n=1}^{\infty} \sec \frac{\pi}{2^{n+1}}$$

Problema 7 · Paso 3: aplicamos Viète–Euler con $x = \frac{\pi}{2}$

Observamos que $\frac{\pi}{2^{n+1}} = \frac{\pi/2}{2^n}$:

$$\prod_{n=1}^{\infty} x_n = \prod_{n=1}^{\infty} \sec \frac{\pi}{2^{n+1}} = \frac{1}{\prod_{n=1}^{\infty} \cos \frac{\pi/2}{2^n}}$$

Problema 7 · Paso 3: aplicamos Viète–Euler con $x = \frac{\pi}{2}$

Observamos que $\frac{\pi}{2^{n+1}} = \frac{\pi/2}{2^n}$:

$$\prod_{n=1}^{\infty} x_n = \prod_{n=1}^{\infty} \sec \frac{\pi}{2^{n+1}} = \frac{1}{\prod_{n=1}^{\infty} \cos \frac{\pi/2}{2^n}} = \frac{1}{\frac{\operatorname{sen} \frac{\pi}{2}}{\frac{\pi}{2}}}$$

Problema 7 · Paso 3: aplicamos Viète–Euler con $x = \frac{\pi}{2}$

Observamos que $\frac{\pi}{2^{n+1}} = \frac{\pi/2}{2^n}$:

$$\prod_{n=1}^{\infty} x_n = \prod_{n=1}^{\infty} \sec \frac{\pi}{2^{n+1}} = \frac{1}{\prod_{n=1}^{\infty} \cos \frac{\pi/2}{2^n}} = \frac{1}{\frac{\sin \frac{\pi}{2}}{\frac{\pi}{2}}} = \frac{\pi}{2 \sin \frac{\pi}{2}}$$

Problema 7 · Paso 3: aplicamos Viète–Euler con $x = \frac{\pi}{2}$

Observamos que $\frac{\pi}{2^{n+1}} = \frac{\pi/2}{2^n}$:

$$\prod_{n=1}^{\infty} x_n = \prod_{n=1}^{\infty} \sec \frac{\pi}{2^{n+1}} = \frac{1}{\prod_{n=1}^{\infty} \cos \frac{\pi/2}{2^n}} = \frac{1}{\frac{\sin \frac{\pi}{2}}{\frac{\pi}{2}}} = \frac{\pi}{2 \sin \frac{\pi}{2}}$$

$$\prod_{n=1}^{\infty} x_n = \frac{\pi}{2}$$



Problema 7 · Paso 3: aplicamos Viète–Euler con $x = \frac{\pi}{2}$

Observamos que $\frac{\pi}{2^{n+1}} = \frac{\pi/2}{2^n}$:

$$\prod_{n=1}^{\infty} x_n = \prod_{n=1}^{\infty} \sec \frac{\pi}{2^{n+1}} = \frac{1}{\prod_{n=1}^{\infty} \cos \frac{\pi/2}{2^n}} = \frac{1}{\frac{\sin \frac{\pi}{2}}{\frac{\pi}{2}}} = \frac{\pi}{2 \sin \frac{\pi}{2}}$$

$$\prod_{n=1}^{\infty} x_n = \frac{\pi}{2}$$



Comprobación: el producto de los 40 primeros términos da 1,5707963...

Gracias